INSTITUTO FEDERAL BAIANO – CAMPUS GUANAMBI

NAVVI

Aplicativo Mobile para Visualização e Interação com Dados de Turismo e Hospedagem

Pablo Henrique Azevedo Gomes da Silva

Orientador: Prof. Welison de Brito dos Santos Batista

Disciplina: Laboratório de Programação de Dispositivos Móveis e Sem Fio

Guanambi – BA
2026

RESUMO

O presente documento descreve o desenvolvimento do aplicativo mobile Navvi, criado com o framework Flutter, com o objetivo de proporcionar ao usuário uma experiência intuitiva e moderna na busca por informações de turismo e hospedagem. O sistema consome dados em tempo real provenientes da API Open Data Hub (ODH), integrando três grandes categorias: acomodações, atividades de lazer e pontos turísticos. A solução adota boas práticas de engenharia de software mobile, navegação imperativa padrão do Flutter e requisições HTTP com Dio. O documento apresenta a fundamentação teórica, a metodologia empregada, o processo de desenvolvimento do sistema, as tecnologias utilizadas e os resultados esperados, evidenciando a relevância do projeto no contexto da transformação digital no setor turístico.

Palavras-chave: Flutter. Turismo. Open Data. API REST. Aplicativo Mobile. Hospedagem.

SUMÁRIO

1 Introdução 3

2 Justificativa 4

3 Objetivo Geral 5

4 Objetivos Específicos 5

5 Fundamentação Teórica 6

5.1 Aplicativos Mobile 6

5.2 Interfaces de Programação de Aplicações (APIs) 7

5.3 Open Data e Dados Abertos 8

6 Metodologia 9

7 Desenvolvimento do Sistema 10

7.1 Arquitetura do Sistema 10

7.2 Descrição das Telas 11

7.3 Fluxo do Usuário 13

8 Tecnologias Utilizadas 14

9 Resultados Esperados 16

10 Considerações Finais 17

Referências 18

1 INTRODUÇÃO

O turismo é um dos setores que mais cresce globalmente e que, ao mesmo tempo, mais se beneficia da transformação digital. A popularização dos dispositivos móveis conectados à internet possibilitou o surgimento de uma nova geração de viajantes, denominados viajantes digitais, que planejam, pesquisam e reservam suas viagens exclusivamente por meio de aplicativos e plataformas online. Nesse contexto, a disponibilidade de dados turísticos estruturados e acessíveis por meio de interfaces de programação de aplicações (APIs) representa um avanço significativo para o desenvolvimento de soluções tecnológicas voltadas ao setor.

O Navvi surge como resposta a essa demanda crescente, propondo um aplicativo mobile desenvolvido com o framework Flutter, capaz de apresentar ao usuário informações atualizadas sobre hotéis, pousadas, atividades de lazer e pontos turísticos de forma simples, visual e fluida. O aplicativo consome os dados abertos disponibilizados pela API Open Data Hub (ODH), uma plataforma europeia de dados turísticos de acesso público, que fornece um vasto repositório de informações organizadas e padronizadas no formato JSON.

A escolha do Flutter como tecnologia base justifica-se por sua capacidade de gerar aplicativos nativos para múltiplas plataformas a partir de uma única base de código, aliada a uma excelente performance gráfica e a um amplo ecossistema de pacotes. Complementarmente, são empregadas bibliotecas especializadas para gerenciamento de estado, navegação e comunicação com serviços externos, tornando a arquitetura do sistema robusta, testável e escalável.

Este documento apresenta o processo completo de concepção e desenvolvimento do Navvi, abrangendo desde a justificativa do projeto e os objetivos propostos até a fundamentação teórica que embasou as decisões técnicas, a metodologia de trabalho adotada, a descrição das telas e do fluxo de navegação, as tecnologias empregadas, os resultados esperados e as considerações finais.

2 JUSTIFICATIVA

O mercado de aplicativos de viagens e turismo encontra-se em franca expansão. Segundo dados do setor de tecnologia, o segmento de travel tech movimentou bilhões de dólares ao redor do mundo nos últimos anos, impulsionado pela crescente adoção de smartphones e pela preferência dos viajantes por soluções digitais ágeis e personalizadas. Nesse cenário, a existência de plataformas que centralizam dados turísticos de qualidade e os apresentem de forma acessível constitui um diferencial competitivo relevante.

A API Open Data Hub representa uma iniciativa inovadora no campo dos dados abertos aplicados ao turismo. Ao disponibilizar, de maneira gratuita e estruturada, informações sobre acomodações, atividades e pontos de interesse, a ODH viabiliza o desenvolvimento de soluções digitais que, de outra forma, demandariam investimentos consideráveis em coleta e manutenção de bases de dados proprietárias. O aproveitamento desse recurso em um contexto acadêmico demonstra como dados abertos podem ser integrados a projetos de software reais com propósito prático e social.

Do ponto de vista acadêmico, o desenvolvimento do Navvi permite ao estudante de Análise e Desenvolvimento de Sistemas exercitar competências essenciais da área, tais como: consumo de APIs REST, modelagem de dados com serialização JSON, gerenciamento de estado em aplicações reativas, navegação declarativa em sistemas mobile e organização de projetos segundo padrões de arquitetura modernos. Trata-se, portanto, de um projeto que alia relevância técnica, aplicabilidade prática e oportunidade de aprendizado significativo.

Além disso, a ausência de soluções nacionais que integrem dados abertos de turismo em aplicativos mobile de fácil utilização evidencia uma lacuna que o Navvi busca, ao menos em escala demonstrativa, contribuir para preencher. O projeto serve ainda como prova de conceito para futuras aplicações que possam incorporar fontes de dados turísticos, ampliando o impacto social e econômico da solução.

3 OBJETIVO GERAL

O objetivo geral deste projeto é desenvolver um aplicativo mobile multiplataforma, utilizando o framework Flutter, capaz de consumir e apresentar dados turísticos provenientes da API Open Data Hub (ODH), oferecendo ao usuário uma interface intuitiva e responsiva para a visualização de acomodações, atividades de lazer e pontos turísticos, com suporte a busca por nome e navegação entre os detalhes de cada estabelecimento ou local.

4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para obter o objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

1. Estudar e documentar o funcionamento da API Open Data Hub, identificando os endpoints relevantes para o projeto e compreendendo a estrutura dos dados retornados no formato JSON.
2. Projetar a arquitetura do aplicativo, definindo as camadas de apresentação, lógica de negócio e acesso a dados, em conformidade com boas práticas de engenharia de software mobile.
3. Implementar a tela inicial (Dashboard) com cards de categorias que permitam ao usuário navegar entre acomodações, atividades e pontos turísticos de maneira clara e visualmente atrativa.
4. Desenvolver a tela de listagem dinâmica com consumo da API, exibindo os dados em lista com scroll infinito e paginação, garantindo performance adequada mesmo com grandes volumes de informação.
5. Criar a tela de detalhes de cada item, apresentando nome, descrição completa e imagens do local de forma organizada e legível.
6. Implementar o sistema de busca por nome, com filtro aplicado diretamente sobre os dados retornados pela API, proporcionando ao usuário localização rápida de estabelecimentos ou atrações de interesse.

7. Aplicar o gerenciamento de estado nativo, a navegação imperativa padrão do Flutter e a comunicação HTTP com Dio, integrando essas tecnologias de forma coesa na solução final.
8. Avaliar os resultados obtidos, identificando limitações, possibilidades de expansão e aprendizados relevantes para o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

5 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Esta seção apresenta os conceitos e referenciais teóricos que embasaram o desenvolvimento do Navvi, abrangendo os temas de aplicativos mobile, interfaces de programação de aplicações e dados abertos.

5.1 Aplicativos Mobile

Os aplicativos para dispositivos móveis, comumente denominados apps, são softwares projetados especificamente para execução em smartphones e tablets. Desde o lançamento das primeiras lojas de aplicativos, no final da primeira década dos anos 2000, o ecossistema mobile passou por um crescimento exponencial, transformando os dispositivos portáteis em ferramentas indispensáveis para o cotidiano das pessoas.

Do ponto de vista do desenvolvimento, os aplicativos mobile podem ser classificados em três grandes categorias: nativos, híbridos e multiplataforma. Os aplicativos nativos são desenvolvidos especificamente para um sistema operacional, utilizando linguagens e ferramentas próprias de cada plataforma Swift e Objective-C para iOS, e Kotlin e Java para Android. Embora ofereçam o melhor desempenho e acesso completo aos recursos do dispositivo, exigem bases de código separadas para cada plataforma, o que eleva o custo e o tempo de desenvolvimento.

Os aplicativos híbridos, por sua vez, utilizam tecnologias web (HTML, CSS, JavaScript) encapsuladas em um contêiner nativo, como o Apache Cordova ou o Ionic. Embora permitam o reuso de código entre plataformas, frequentemente apresentam limitações de desempenho e menor fidelidade à experiência nativa do sistema operacional.

Os frameworks multiplataforma, como o Flutter e o React Native, representam a evolução mais recente nesse campo. O Flutter, desenvolvido pelo Google e lançado em versão estável em 2018, adota uma abordagem inovadora: em vez de utilizar componentes nativos do sistema operacional, ele renderiza toda a interface gráfica por meio de seu próprio motor de renderização, baseado na engine Skia e, mais recentemente, Impeller. Isso garante consistência visual entre plataformas, alta

performance e total controle sobre a aparência dos elementos de interface. A linguagem utilizada pelo Flutter é o Dart, também desenvolvida pelo Google, que combina características de linguagens orientadas a objetos com suporte a programação assíncrona e reativa.

Para o desenvolvimento do Navvi, o Flutter foi escolhido por sua maturidade, ampla documentação, comunidade ativa e excelente suporte ao desenvolvimento de interfaces modernas e responsivas. A versão utilizada é compatível com o Dart 3.x, que introduz melhorias significativas de segurança de tipo, padrões de record e pattern matching.

5.2 Interfaces de Programação de Aplicações (APIs)

Uma Interface de Programação de Aplicações, conhecida pela sigla API (do inglês, Application Programming Interface), é um conjunto de definições e protocolos que permite a comunicação entre sistemas de software distintos. No contexto do desenvolvimento web e mobile, as APIs do tipo REST (Representational State Transfer) tornaram-se o padrão dominante para integração de serviços, por sua simplicidade, leveza e compatibilidade com o protocolo HTTP.

Uma API REST é definida por um conjunto de princípios arquitetônicos propostos por Roy Fielding em sua dissertação de doutorado, publicada no ano 2000. Esses princípios incluem: a utilização de uma interface uniforme, baseada em recursos identificados por URIs; a comunicação sem estado (stateless), em que cada requisição contém todas as informações necessárias para ser processada; e a possibilidade de cache de respostas, para melhorar a eficiência do sistema.

No contexto do Navvi, a comunicação com a API ODH é realizada por meio de requisições HTTP do tipo GET, enviadas para endpoints específicos que retornam coleções de objetos JSON. O JSON (JavaScript Object Notation) é um formato leve de intercâmbio de dados, de fácil leitura por humanos e de processamento simples por máquinas, amplamente adotado como padrão de facto para APIs REST modernas.

A biblioteca Dio, utilizada no projeto para a realização das requisições HTTP, oferece recursos avançados em relação ao cliente HTTP padrão do Dart, incluindo suporte a interceptadores, tratamento de erros centralizado, timeout configurável e cancelamento de requisições. Esses recursos tornam o código mais robusto e a experiência do usuário mais previsível, especialmente em situações de conectividade instável.

5.3 Open Data e Dados Abertos

O conceito de dados abertos (Open Data) refere-se a dados que podem ser livremente utilizados, redistribuídos e reutilizados por qualquer pessoa, sem restrições de direitos autorais, patentes ou outros mecanismos de controle. A filosofia dos dados abertos está intimamente relacionada ao movimento de governo aberto e à ideia de que informações produzidas ou coletadas com recursos públicos devem estar disponíveis para a sociedade em formatos que permitam sua reutilização.

A Open Data Hub (ODH) é uma plataforma de dados abertos focada no setor turístico, desenvolvida inicialmente para a região do Tirol do Sul, na Itália, e atualmente expandida para outras regiões europeias. A plataforma agrega dados provenientes de diversas fontes operadoras de turismo, prefeituras, agências de viagem e os disponibiliza de forma padronizada por meio de uma API RESTful, com suporte ao formato JSON.

Os endpoints utilizados pelo Navvi são: /Accommodation, que retorna dados sobre hotéis, pousadas e demais formas de hospedagem; /Activity, que lista atividades de lazer como trilhas, esportes e experiências culturais; e /ODHActivityPoi, que fornece informações sobre pontos de interesse turístico, como monumentos, museus e atrativos naturais. Cada objeto retornado inclui campos como nome, descrição, coordenadas geográficas, URLs de imagens e informações de contato, permitindo a construção de interfaces ricas e informativas.

A adoção de uma fonte de dados aberta no projeto Navvi, além de viabilizar tecnicamente o desenvolvimento sem custos de licenciamento, reforça o

compromisso com os princípios da transparência e da democratização do acesso à informação, valores cada vez mais relevantes no campo da tecnologia da informação e comunicação.

6 METODOLOGIA

O desenvolvimento do Navvi seguiu uma abordagem iterativa e incremental, inspirada nos princípios das metodologias ágeis, adaptada ao contexto de um projeto acadêmico individual. O processo foi organizado em fases distintas, descritas a seguir.

A primeira fase consistiu no levantamento de requisitos e na definição do escopo do projeto. Nessa etapa, foram identificadas as necessidades funcionais do aplicativo, os endpoints da API ODH relevantes para o projeto e as principais tecnologias a serem adotadas. A análise da documentação oficial da API Open Data Hub foi essencial para compreender a estrutura dos dados disponíveis e definir as entidades que seriam modeladas no sistema.

Na segunda fase, foram elaborados os protótipos das telas do aplicativo, com foco na experiência do usuário. Foram definidos os fluxos de navegação, a hierarquia das informações e os elementos visuais de cada tela. Essa etapa permitiu antecipar problemas de usabilidade e alinhar a visão do produto antes do início da implementação.

A terceira fase correspondeu à configuração do ambiente de desenvolvimento e à implementação da arquitetura base do projeto. Foram criados os modelos de dados com suporte ao JSON Serializable configurado o cliente HTTP com Dio, implementado o sistema de roteamento com navegação padrão Flutter e gerenciamento de estado nativo. Essa fase estabeleceu os fundamentos sobre os quais as funcionalidades do aplicativo seriam construídas.

A quarta fase consistiu no desenvolvimento das telas e funcionalidades do aplicativo, seguindo a ordem de complexidade crescente: primeiro o Dashboard, depois a listagem dinâmica, em seguida a tela de detalhes e, por fim, o sistema de busca com filtro e paginação. Cada funcionalidade foi testada de forma isolada e integrada ao restante do sistema à medida que era concluída.

A quinta e última fase foi dedicada à revisão do código, à documentação do projeto e à elaboração do presente documento acadêmico, que sistematiza o

conhecimento produzido ao longo do desenvolvimento e contribui para o registro formal das decisões técnicas e dos aprendizados obtidos.

7 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA

Esta seção descreve em detalhes os aspectos técnicos do desenvolvimento do Navvi, abrangendo a arquitetura adotada, as telas implementadas e o fluxo de navegação percorrido pelo usuário ao interagir com o aplicativo.

7.1 Arquitetura do Sistema

A arquitetura do Navvi foi organizada segundo o padrão de separação de responsabilidades, distribuindo o código em camadas bem definidas que facilitam a manutenção, os testes e a evolução do sistema.

A camada de dados é responsável pela comunicação com a API ODH. Ela é composta pelos modelos de dados, que representam as entidades retornadas pela API (Accommodation, Activity e ODHActivityPoi), e pelos repositórios, que encapsulam a lógica de requisição HTTP utilizando o Dio. Os modelos são gerados com o suporte das bibliotecas JSON Serializable e Freezed, que automatizam a serialização/deserialização de JSON e garantem a imutabilidade dos objetos de dados, reduzindo a ocorrência de bugs relacionados à mutação de estado.

A camada de negócio é implementada com gerenciamento de estado nativo. Cada categoria de dado possui seu próprio provedor, responsável por solicitar os dados ao repositório, gerenciar o estado de carregamento, sucesso e erro, e expor os dados para a camada de apresentação de forma reativa. Quando os dados são atualizados, a interface é automaticamente reconstruída para refletir as mudanças.

A camada de apresentação é composta pelos widgets Flutter que formam as telas do aplicativo. A navegação entre as telas é gerenciada de forma padrão, facilitando no desenvolvimento e complexidade do código.

Essa organização em camadas garante que alterações em uma parte do sistema não impactem desnecessariamente as demais, favorecendo a testabilidade e a escalabilidade do projeto.

7.2 Descrição das Telas

O aplicativo Navvi é composto por quatro telas principais, descritas detalhadamente a seguir, com ênfase na experiência do usuário ao navegar por cada uma delas.

Tela 1 – Login (Tela Inicial): Ao abrir o aplicativo, o usuário é direcionado à tela de Login, responsável por realizar a autenticação e controlar o acesso às funcionalidades do NAVVI. Essa tela apresenta uma interface moderna e minimalista, composta por um fundo com degradê em tons de roxo, o logotipo centralizado do aplicativo e dois campos principais: e-mail e senha.

O layout foi pensado para proporcionar clareza e foco na ação principal, que é o acesso ao sistema. O botão “Entrar” possui destaque visual com gradiente e sombra suave, reforçando a identidade visual do aplicativo. Ao inserir as credenciais e confirmar o acesso, o sistema realiza uma validação e exibe um indicador de carregamento, simulando uma requisição de autenticação.

Caso as informações estejam corretas, o usuário é redirecionado automaticamente para a tela principal (Dashboard). Em caso de erro, uma mensagem de feedback é exibida na parte inferior da tela, informando que as credenciais são inválidas. Essa abordagem garante uma experiência intuitiva, organizada e preparada para futura integração com autenticação real via API.

Tela 2 – Dashboard (Home): Ao abrir o aplicativo, o usuário é recebido pela tela inicial, chamada Dashboard. Essa tela apresenta uma saudação visual e três cards proeminentes, cada um representando uma das categorias disponíveis: Acomodações, Atividades e Pontos Turísticos. Cada card exibe uma imagem temática de alta qualidade, o nome da categoria em destaque e um breve texto descritivo que convida o usuário a explorar o conteúdo. A interface foi projetada para ser intuitiva: ao tocar em qualquer card, o usuário é imediatamente direcionado à listagem dinâmica da categoria correspondente. A tela initial também pode exibir destaques ou sugestões personalizadas em futuras iterações do projeto.

Tela 3 – Listagem Dinâmica: Após selecionar uma categoria no Dashboard, o usuário acessa a tela de listagem, que apresenta os dados carregados de uma única

vez da API ODH. Os itens são exibidos em forma de lista rolável, com cada card de item contendo a imagem do local, seu nome e uma breve descrição resumida. A tela implementa o mecanismo de rolagem básico, que carrega automaticamente todos os itens à medida que o usuário acessa a aba, sem necessidade de interação manual. Isso garante uma experiência de navegação fluida, mesmo quando a API retorna centenas de registros. Durante o carregamento inicial ou entre páginas, um indicador de progresso é exibido ao usuário, comunicando o estado da operação de forma clara. Em caso de erro de rede, uma mensagem amigável é apresentada com a opção de tentar novamente.

Tela 4 – Detalhes do Item: Ao tocar em um item na lista, o usuário é conduzido à tela de detalhes, que apresenta informações completas sobre o local selecionado. A tela exibe, de forma organizada: o nome do estabelecimento ou ponto turístico em destaque; uma galeria de imagens que o usuário pode deslizar horizontalmente; a descrição completa do local, que pode incluir informações sobre estrutura, serviços oferecidos, horários de funcionamento e localização. A navegação de retorno à lista é feita pelo botão de voltar nativo do dispositivo ou pela seta de retorno exibida no topo da tela, preservando o estado da listagem anterior ou seja, ao retornar, o usuário encontra a lista na mesma posição em que a deixou.

Tela 5 – Sistema de Busca: O sistema de busca está integrado à tela de listagem, acessível por meio de um campo de texto posicionado no topo da tela. À medida que o usuário digita, os resultados são filtrados em tempo real, exibindo apenas os itens cujos nomes contenham o texto digitado. A paginação é preservada durante a busca, garantindo que apenas os resultados relevantes sejam exibidos sem comprometer a performance do aplicativo. Quando o campo de busca é limpo, a listagem retorna ao estado original, com todos os itens disponíveis. Essa funcionalidade é especialmente útil quando o usuário já tem em mente o nome do hotel ou atração que deseja encontrar, evitando a necessidade de navegar por toda a lista.

Tela 6 – Sobre: A tela “Sobre” tem como finalidade apresentar informações institucionais e técnicas do NAVVI ao usuário. Ao acessá-la, o usuário encontra uma

interface organizada, com textos explicativos sobre a proposta do aplicativo, seus objetivos e as tecnologias utilizadas no desenvolvimento.

O conteúdo é estruturado de forma clara, destacando o propósito do NAVVI como um guia turístico digital que integra dados de APIs públicas para exibir acomodações, atividades e pontos turísticos. Além disso, a tela pode apresentar informações acadêmicas do projeto, como curso, disciplina e contexto de desenvolvimento.

A interface mantém a identidade visual do aplicativo, garantindo consistência estética e reforçando a marca. Essa seção contribui para a transparência do projeto, oferecendo ao usuário uma visão mais ampla sobre a aplicação e seu funcionamento.

7.3 Fluxo do Usuário

O fluxo de navegação do Navvi foi projetado para ser linear e intuitivo, minimizando o número de toques necessários para que o usuário acesse a informação desejada. A seguir, descreve-se um cenário típico de uso do aplicativo:

Imagine que uma usuária chamada Carla está planejando uma viagem e deseja encontrar opções de hospedagem. Ao abrir o Navvi, Carla se depara com o Dashboard, onde três cards bem ilustrados chamam sua atenção. Ela toca no card 'Acomodações'. O aplicativo imediatamente inicia o carregamento da lista de hospedagens disponíveis, exibindo um indicador de progresso enquanto os dados são obtidos da API ODH. Em poucos segundos, a lista é populada com dezenas de hotéis e pousadas, cada um com sua imagem e nome.

Carla percorre a lista, que se expande automaticamente à medida que ela rola para baixo. Como ela lembra do nome de uma pousada que um amigo recomendou, ela toca no ícone de busca e digita parte do nome. A lista se filtra instantaneamente, exibindo apenas as hospedagens que correspondem ao texto digitado. Carla encontra a pousada e toca sobre ela. A tela de detalhes se abre, mostrando imagens do estabelecimento e sua descrição completa. Satisfeita com as

informações encontradas, Carla toca no botão de voltar e retorna à lista, que permanece exatamente onde ela havia parado.

Esse cenário ilustra como o fluxo do Navvi foi desenhado para ser eficiente e não frustrante: cada tela serve a um propósito claro, a navegação preserva o contexto do usuário e as operações de rede são tratadas de forma transparente, sem bloquear a interação ou gerar confusão.

8 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Esta seção apresenta e justifica as escolhas tecnológicas adotadas no desenvolvimento do Navvi, descrevendo o papel de cada ferramenta e biblioteca no contexto do projeto.

Flutter (Dart 3.x): O Flutter é o framework principal utilizado no desenvolvimento do Navvi. Criado pelo Google e mantido por uma comunidade global ativa, o Flutter permite a criação de aplicativos nativos para Android, iOS, Web e Desktop a partir de uma única base de código. Sua linguagem, o Dart, na versão 3.x, oferece recursos modernos como null safety, records e patterns, que contribuem para a escrita de código mais seguro e expressivo. O sistema de widgets do Flutter, inspirado em React, permite a construção de interfaces complexas e altamente customizáveis com performance nativa

Dio: O Dio é um cliente HTTP poderoso e flexível para Dart e Flutter, que supera as limitações do cliente HTTP padrão da plataforma. Entre suas principais características estão: suporte a interceptadores para adição de headers globais e tratamento centralizado de erros; timeout configurável para evitar que requisições fiquem pendentes indefinidamente; suporte a cancelamento de requisições em andamento; e log detalhado de requisições e respostas para facilitar a depuração. No Navvi, o Dio é instanciado como um singleton e configurado com a base URL da API ODH, simplificando a escrita dos métodos de repositório.

fromJson: No desenvolvimento do Navvi, o método fromJson atua como uma camada de tradução essencial entre dados externos e lógica interna da aplicação. Como a API Open Data Hub (ODH) fornece informações no formato Json uma estrutura de texto baseada em chaves e valores. O Flutter não consegue interpretar essas informações como objetos nativos automaticamente.

API Open Data Hub (ODH): A Open Data Hub é a fonte de dados do Navvi. Com base URL em https://tourism.api.opendatahub.com/v1/, a API oferece três endpoints principais utilizados no projeto: /Accommodation, para dados de hospedagem; /Activity, para atividades de lazer; e /ODHActivityPoi, para pontos turísticos. Os

dados são retornados no formato JSON, com suporte a paginação por meio dos parâmetros pagenumber e pagesize, e filtros por nome por meio do parâmetro searchfilter. A API é de acesso público, gratuita e não requer autenticação para consultas básicas, o que simplifica a integração no contexto do projeto.

9 RESULTADOS ESPERADOS

Ao final do desenvolvimento do Navvi, espera-se obter um aplicativo mobile funcional, estável e com interface de qualidade, capaz de demonstrar na prática as competências técnicas desenvolvidas ao longo da disciplina de Laboratório de Programação de Dispositivos Móveis e Sem Fio. Os resultados esperados podem ser organizados em duas dimensões: técnica e pedagógica.

Do ponto de vista técnico, espera-se que o aplicativo seja capaz de: consumir com sucesso os três endpoints da API ODH, exibindo os dados de forma correta e atualizada; apresentar as telas de Dashboard, listagem, detalhes e busca com navegação fluida e sem erros de renderização; implementar o scroll infinito com paginação, carregando novos dados à medida que o usuário navega pela lista; exibir indicadores de carregamento e mensagens de erro adequadas, proporcionando ao usuário feedback visual em todas as situações possíveis; e funcionar corretamente tanto em dispositivos Android quanto em iOS, aproveitando a natureza multiplataforma do Flutter.

Do ponto de vista pedagógico, o desenvolvimento do Navvi permite ao estudante consolidar o conhecimento sobre arquitetura de aplicativos mobile, consumo de APIs REST, gerenciamento de estado reativo, serialização de dados JSON e boas práticas de engenharia de software. A experiência de lidar com uma API real, com dados variáveis e estrutura complexa, prepara o estudante para os desafios do mercado de trabalho com maior eficiência do que exercícios exclusivamente teóricos.

Adicionalmente, o projeto serve como base para futuras expansões, que podem incluir: integração com mapas para exibição da localização geográfica dos estabelecimentos; sistema de favoritos com persistência local; suporte a múltiplos idiomas (i18n); autenticação de usuários; e integração com APIs de turismo brasileiro, ampliando o alcance e a relevância da solução.

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do aplicativo Navvi representou uma oportunidade valiosa de aplicar, de forma integrada e prática, os conhecimentos adquiridos ao longo do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, especialmente no contexto do desenvolvimento mobile. A escolha do Flutter como framework principal mostrou-se acertada, dada a sua versatilidade, performance e a riqueza do ecossistema de bibliotecas disponíveis, que facilitaram a implementação de funcionalidades complexas como o gerenciamento de estado reativo e a navegação declarativa.

A integração com a API Open Data Hub evidenciou a importância dos dados abertos como habilitadores de inovação. Ao consumir dados turísticos reais, estruturados e atualizados, o Navvi demonstra que é possível construir aplicações com valor prático real sem a necessidade de criar e manter bases de dados próprias, desde que existam fontes confiáveis de dados abertos disponíveis. Essa perspectiva abre horizontes para futuras pesquisas e projetos que explorem o potencial dos dados abertos no contexto brasileiro.

Do ponto de vista técnico, o projeto consolidou o domínio de tecnologias amplamente utilizadas no mercado de desenvolvimento mobile, como o gerenciamento de estado nativo do Flutter, a navegação imperativa padrão do Flutter, o Dio e utilização padrão do método fromJson. A adoção dessas ferramentas, combinada com uma arquitetura em camadas bem definida, resultou em um código organizado, legível e com potencial de manutenção e evolução a longo prazo.

Por fim, é importante reconhecer que o Navvi, em sua versão atual, constitui um protótipo funcional com escopo delimitado. Há diversas possibilidades de expansão que poderiam enriquecer ainda mais a solução, como a incorporação de funcionalidades de geolocalização, a personalização da experiência com base no perfil do usuário e a adição de suporte a fontes de dados brasileiras. Essas perspectivas indicam que o Navvi não representa um ponto de chegada, mas sim um ponto de partida para projetos mais ambiciosos no campo das aplicações mobile para o setor de turismo.

REFERÊNCIAS

FLUTTER. Flutter documentation. Disponível em: https://docs.flutter.dev. Acesso em: abr. 2026.

DART. Dart programming language. Disponível em: https://dart.dev. Acesso em: abr. 2026.

OPEN DATA HUB. Tourism API documentation. Disponível em: https://tourism.api.opendatahub.com/v1/. Acesso em: abr. 2026.

ROUSSELET, Remi. Riverpod – A simple way to access state. Disponível em: https://riverpod.dev. Acesso em: abr. 2026.

GOROUTER. GoRouter – Declarative routing for Flutter. Disponível em: https://pub.dev/packages/go_router. Acesso em: abr. 2026.

DIO. Dio – A powerful HTTP client for Dart/Flutter. Disponível em: https://pub.dev/packages/dio. Acesso em: abr. 2026.

FIELDING, Roy T. Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures. Tese (Doutorado) – University of California, Irvine, 2000.

OPEN KNOWLEDGE FOUNDATION. Open Data Handbook. Disponível em: https://opendatahandbook.org. Acesso em: abr. 2026.

GOOGLE DEVELOPERS. Material Design for Flutter. Disponível em: https://m3.material.io. Acesso em: abr. 2026.

FREEZED. Freezed – Code generation for immutable classes. Disponível em: https://pub.dev/packages/freezed. Acesso em: abr. 2026.